

【Notes on Fidelity / 記述の真実性に関する注釈】

本論文の論理的整合性は、出力されたPDFにおいて確定される。

また、翻訳の網目による情報の劣化を避けるため、解釈に相違が生じた場合は
日本文の記述を原本(正)とする。

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF .

To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall
serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

GCD第6論文: 認知的公共インフラによる「人間の不完全さ」を包摂する民主主義の防衛

——48～60%の自律免疫ノードがもたらす耐障害性社会設計と100年ロードマップ——

DOI 10.5281/zenodo.22945206
Licensed under CC BY-NC-ND 4.0
(初期リリース2026.09.27)

著者: 田中 欽也(Tanaka Kinya) 西暦2026年

概要 (Abstract)

本論文(第6論文)は、第1論文から第5論文にかけて構築された「大人の約60%におけるPISA Level 3(論理的読解力)と真のSEL Level 3(論理的自己主張)の統合発達モデル」を受け、その成果がマクロな政治・社会システム、とりわけ民主主義の防衛においていかなる数理的・構造的効果をもたらすかを論証する最終完結編である。

現代社会(2026年現在)は、生成AIの高度化、SNSの感情的アルゴリズム、偽情報および世論操作の激化により、「民主主義の限界論」や「AI・国家エリートによる管理社会への傾斜」という深刻な諦念に直面している。本稿は、そうした場当たり的な言論統制や監視社会化を拒絶し、人間自身の「認知的・感情的成熟(PISA3×SEL3)」を公教育インフラとして配備することによる本質的な防衛メカニズムを提示する。

具体的には、第1に発達タイムライン(GCD1～GCD4)を定義し、最悪ケース(Worst-Case)としての保守値48%から標準値60%に及ぶ到達帯域を設定する。第2に、決定論的なシンプルモデルにおいて、有権者の**48%～60%**が批判的思考を保持することで、ポピュリズム側が過半数(**51%**)を獲得するために**98%**以上の扇動を要するという「奪取閾値の非対称性」を明かす。第3に、本論文の白眉として、「人間の不完全さ(確率は低いが時折感情的・暴発的になること)」を確率的ノイズとして組み込んだ確率的選好モデル(Stochastic Decision Model)を展開する。このモデルにより、GCD4到達層が約30%～45%の確率で感情的に脱線したとしても、社会全体として多数決システム(51%ルール)が自律修復機能(期待値 $\bar{p} > 0.50$)を発揮することを証明し、「聖人政治・完全主義」からの脱却と耐障害性(Fault-Tolerant)社会設計を達成する。

さらに、近代多数決が依存してきた「過去の前提(物理的制約・無知の大衆・スピード優先)」を解体し、熟議ルートと緊急スピードルートを分離する「制度の二軌道化(Dual-Track Legislative System)」を提案する。最後に、本モデルを国家の「認知的公共インフラ(Cognitive Public Infrastructure)」(認知的テラフォーミング)として位置づけ、100年スパン(2世代・約60年)の超長期国家ロードマップを提示する。2026年現在、PISA3およびSEL3の普遍的達成手法が確立された今こそ、人類は民主主義の真の土台を手に入れたのであり、安易な管理社会へ屈する諦念を打倒する希望の学術的基盤を宣言する。

※数式・変数はTex形式にて記載しています。

第1章 序論:2026年の危機と「あきらめ」の批判的検証

1.1 情報空間の変容と「民主主義限界論」の台頭

2026年現在、世界の政治・社会構造は未曾有の「情報空間的リスク」に直面している。生成AIによる高精細な偽情報・ディープフェイクの量産、SNSのアルゴリズムがもたらす感情的分極化(エコーチェンバー現象)、および政治的プロパガンダの高度化は、従来の民主主義の根幹である「有権者の理性的選択」を著しく無効化させている。

この事態に対し、現代の政治思想および社会設計の現場では、二つの極端かつ有害な「諦念(あきらめ)」が支配的となりつつある。

1. ポピュリズムへの屈服と民主主義の形骸化: 多数決システムが単なる「情動と偏見の数の競い合い」へと劣化し、短期的かつ過激な感情論が国家政策をジャックすることを不可避とみなす立場。
2. AI・エリートによる管理社会(ディストピア)への逃避: 「民衆は大衆煽動に勝てない」という前提に立ち、国家権力、知的エリート、あるいは高度AIシステムが情報空間を常時監視・検閲し、有権者をロボットのように誘導・管理すべきだとする立場。

これらはいずれも、人間の認知的可能性を破棄し、小手先の言論統制やテクノクラシー(技術官僚制)に依存する敗北主義に他ならない。

1.2 本論文の目的:本質的・構造的防壁の提示

本論文(第6論文)の目的は、こうした安易な管理社会化を明確に拒絶し、「人間自身の認知的・感情的能力の成熟(GCDモデル)」を社会の防衛インフラとして組み込むことにより、現行の多数決型民主主義を構造的・数理的に防衛できることを証明することにある。

【本GCD論文シリーズにおける概念の展開:ミクロな「防壁」からマクロな「公共インフラ・テラフォーミング」へ】

第1論文から第5論文において、本研究(GCDモデル)は、15歳時点のPISA3(論理的読解力)が成人期の批判的読解力(PIAAC3)を決定づけ、偽情報リスクを4~5割低減させること(第1論文)、指導法の最適化により理論上85%(実効政策目標80%)の生徒がPISA3へ到達可能であること(第2論文)、そして前頭前野の完全成熟を迎える25歳までに「真のSEL3(論理的自己主張)」が全人口の約60%に定着すること(第3~第5論文)を明らかにしてきた。

本稿では、この「人口の約60%の成熟」という教育・発達の成果が、単にミクロな個人の防御にとどまらず、マクロな国家・政治システム全体の「耐障害性(Fault-Tolerance)」を担保する認知的防波堤(公共インフラ)として機能することを、数理モデルおよび制度設計の観点から完全論証する。

【本論文群の学術的論証範囲および実装境界に関する注記】

本論文シリーズ(第1論文～第6論文)の学術的役割は、成人人口の48%～60%がGCD4(PISA3×SEL3)を獲得することにより、社会全体にポピュリズムや世論操作に対する数理的耐障害性(Fault-Tolerance)が創出されることを構造的・確率的に証明することにある。行政現場における「巡回専門講師制度」の具体的配備手続、教育カリキュラムの政治的調整、および自治体ごとの細かな運用方針等の行政手法については、本論文群の学術的論証の対象外(Out of Scope)とし、将来の政策実装および別稿の議論に委ねるものとする。

第2章 発達タイムライン(GCD1～GCD4)と保守的到達帯域(48%～60%)の定義

2.1 段階的発達目標(GCD1～GCD4)の体系化

人間の認知的・感情的成熟は一夜にして達成されるものではなく、生物学的前頭前野の発達と教育制度の段階に合わせた長期的なタイムラインを要する。本研究では、これを「Global Cognitive Defense(GCD)発達タイムライン」(認知的テラフォーミング)として以下の4段階に定義する(GCDモデル)。

- **【GCD1】7～12歳(Primary Level / 小学生):**
 - ターゲット: **SEL Level 2**(情動的自己統制・暴発抑制)到達率 **95%**
 - 到達像: 感情の激変(パニックや暴力)を自律的に抑制し、クラスや家庭における「心の安全基盤」を確保する。重度発達障がい等の約5%(Tier 3)を除く95%の児童が、衝動的暴発確率を20%以下に抑え込む。
- **【GCD2】15歳(Lower Secondary Level / 中学校修了):**
 - ターゲット: **PISA Level 3**(基礎的応用・論理的読解力)到達率 **80%**
 - 到達像: 義務教育の修了段階。ユニバーサルデザイン(指差し・アクセシビリティツール等)の導入により、ワーキングメモリーの負荷を軽減し、80%の生徒が文章の行間や論理構造を正確に解釈する「論理のハシゴ」を獲得する。
- **【GCD3】18歳(Upper Secondary Level / 新成人):**
 - ターゲット: **PISA3(80%) × SEL3(50～60%) = 約40%～48%**
 - 到達像: 高校卒業および新成人(有権者化)の段階。15歳で獲得したPISA3の論理力を基礎としながらも、18歳時点では前頭前野のシナプス再編成(脳内テラフォーミング)が未完成の渦中にある。そのため、論理的自己主張(SEL3)を安定して使いこなせる層は50～60%にとどまり、全体としての到達率は約40%～48%となる。自律の芽生えの時期である。
- **【GCD4】25歳(Adult Maturity / 社会人成熟):**
 - ターゲット: **PISA3(80%) × SEL3(60～75%) = 48%～60%**
 - 到達像: 前頭前野の解剖学的完全成熟(25歳成熟説)と10年間の社会的葛藤経験が同期する段階。15歳時のPISA3保持者のうち60%～75%が「真のSEL3(他者を尊重した論理的自己主張)」を完全獲得し、全人口の48%～60%が社会の自律的免疫ノードとして結実する。

2.2 保守的到達帯域(48%~60%)と最悪ケース(Worst-Case)の定義

学術的・政策的論証において、常に最良の条件(60%)のみを仮定することは危険である。社会的ノイズ、地域格差、あるいは景気変動等の阻害要因を考慮し、本モデルでは「48%」を最悪ケース(Worst-Case Baseline)として設定する。

即ち、15歳時のPISA3獲得者(80%)のうち、成人期においてSEL3に到達する割合が60%(最低値)まで落ち込んだ場合であっても、 $80\% \times 60\% = \mathbf{48\%}$ (全人口の約半数)が最低限の防御層として確保される。本論文では、この【48%~60%】という帯域(Band)を用いて、政治・社会システムの防衛効果を検証する。

第3章 決定論的シンプルモデル: 現行「多数決型民主主義(51%ルール)」の基礎的防衛数理

3.1 奪取閾値の非対称性(Asymmetric Victory Threshold)モデル

まず基礎的な分析として、全員が確実に行動を選択するという決定論的なシンプルモデルにおいて、現行の「過半数(51%)を取った側が勝利する多数決型民主主義」がどのように防衛されるかを数理的に示す。

有権者全体を、GCD4に到達した「批判的思考・自律層(割合 A)」と、「未達層(割合 $B = 1 - A$)」に二分する。最悪ケースとして $A = 0.48$ (48%)、 $B = 0.52$ (52%)と置く。

悪質なポピュリズムや世論操作勢力が選挙において勝利(過半数51%を獲得)するための必要条件を考察する。

1. ポピュリズム側の獲得可能票数: ポピュリズム側は、論理的解釈力と批判的思考を持つ層 A (48%)を感情煽動によって切り崩すことが原理的に不可能である。したがって、得票のすべてを未達層 B (52%)から得なければならない。
2. ポピュリズム側の奪取率(**Target Capture Rate**: T_{pop}): 過半数(51%)に達するために必要な未達層 B からの奪取率は以下の通り計算される。 $T_{\text{pop}} = \frac{51\%}{B} = \frac{0.51}{0.52} \approx \mathbf{98.1\%}$ 即ち、ポピュリズム勢力は未達層の**98.1%**以上を一切の漏れなく扇動・マインドコントロールしなければならず、これは現実の人間社会において確率的にほぼ不可能な数値である。
3. 健全・対話側(理性的政策側)の獲得必要率(**Target Capture Rate**: T_{rational}): 一方、ファクトと論理に基づいた健全な政策を提示する側は、GCD4層 A (48%)の支持を盤石とした上で、過半数(51%)に達するために未達層 B (52%)から得るべき得票率は以下の通りとなる。 $T_{\text{rational}} = \frac{51\% - A}{B} = \frac{0.51 - 0.48}{0.52} = \frac{0.03}{0.52} \approx \mathbf{5.77\%}$ 即ち、健全な側は未達層のわずか**5.77%**(約6%未満)の消極的同意を得るだけで過半数を制することができる。

3.2 コンドルセの陪審定理(Condorcet's Jury Theorem)による集団的知性の証明

政治学における古典的決定モデル「コンドルセの陪審定理」を適用する。各有権者が社会にとって適切な選択肢を選ぶ確率を p_i とする。

- GCD4層 A (48%)の平均正答確率: $p_A = 0.85$ (PISA3/PIAAC3の批判的読解力)

- 未達層 \$B\$ (52%) の平均正答確率: $p_B = 0.50$ (情報に対する完全なランダム選択・ノイズ)

集団全体における平均正答確率 $\bar{p}$ は以下のように算出される。 $\bar{p} = (A \cdot p_A) + (B \cdot p_B) = (0.48 \times 0.85) + (0.52 \times 0.50) = 0.408 + 0.260 = 0.668$

$\bar{p} = 0.668 > 0.50$ であるため、大数の法則により、有権者数 N が十分に大きい大規模選挙においては、多数決が集団的正解(健全な民主的選択)を出力する確率 $P(N)$ は **1.0 (100%)** に収束する。

したがって、最悪ケースの48%到達であっても、決定論的モデルにおいては現行の多数決システムがポピュリズムによってジャックされることは数理的に防護される。

第4章 確率的ノイズ(不完全さ)包含モデル: 聖人政治からの脱却と「人間の不完全さ」の数学的包摂

4.1 本章の目的: 完全主義(聖人モデル)の拒絶

第3章の決定論的モデルに対し、現実の人間社会からの当然の反論が存在する。「GCD4に達した人間であっても、24時間365日完璧に論理的でいられるわけではない。疲労、ストレス、あるいは特定の感情的テーマ(宗教、家族、経済的困窮等)に触れた際、一定の確率で感情的に暴発・脱線するのではないか?」という指摘である。

本研究はこの指摘を全面的に認める。従来の理想主義的な民主主義論は、「すべての市民が常に理性的な聖人(Robotic Rational Agents)でなければならない」という非現実的な前提を置いたため、一人の感情的暴発によってシステム全体が崩壊するという脆さ(Fragility)を抱えていた。

本章では、「**GCD4**到達層であっても一定の確率で感情的に脱線し、逆に未達層であっても一定の確率で冷静な判断を行う」という『人間の不完全さ(確率的ノイズ)』を明示的に数理モデルへ組み込み、それでもなおシステムが自律防衛できるか(Fault-Tolerance)を証明する。

4.2 確率的選好モデル(Stochastic Decision Model)の定式化

有権者集団を以下の確率変数を持つ2群として再定義する。

- **GCD4**到達層(割合 $A = 0.48$):
 - 常に論理的な選択を行うのではなく、確率 q_A で理性的・批判的な選択(System 2)を行い、確率 $(1 - q_A)$ で感情的・情動的な流反(System 1)を起こす。
- 未達層(割合 $B = 0.52$):
 - 常に感情的に攻撃するのではなく、日常の常識や善意に基づき確率 q_B で理性的選択を行い、確率 $(1 - q_B)$ でポピュリズム煽動に流される。

社会全体において健全な選択が出力される確率の期待値 $\bar{p}$ は、以下の結合確率式として定義される。 $\bar{p}(q_A, q_B) = A \cdot q_A + B \cdot q_B = 0.48 \cdot q_A + 0.52 \cdot q_B$

多数決システム(51%ルール)が集団的自律修復機能を発揮するための必要十分条件は、「社会全体の期待値 $\bar{p}$ が 0.50(50%)を上回ること($\bar{p} > 0.50$)」である。

これを q_A (GCD4層の理性的選択率)について解くと、以下の防衛条件式が得られる。

$$0.48 \cdot q_A + 0.52 \cdot q_B > 0.50 \implies q_A > \frac{0.50 - 0.52 \cdot q_B}{0.48}$$

4.3 「感情的脱線率」の下限值(許容限界)の導出

上記条件式に基づき、未達層のポピュリズム化の度合い(q_B)に応じた、「GCD4層がどれほど感情的に脱線・暴発しても(サボっても)民主主義が壊れないか」の確率的下限值(臨界値 q_A^{crit})を試算する。

シナリオA: 未達層が完全なランダムノイズ状態($q_B = 0.50$)

未達層が賛否において完全に拮抗・ランダムである場合: $q_A^{\text{crit}} > \frac{0.50 - (0.52 \cdot 0.50)}{0.48} = \frac{0.50 - 0.26}{0.48} = \frac{0.24}{0.48} = \mathbf{0.50}$ (50.0%)

- インプリケーション: 最悪ケースの48%到達であっても、GCD4層は「2回に1回(50%の確率)感情的になって暴発・脱線した」としても、民主主義は壊れずに維持される。

シナリオB: 未達層の6割がポピュリズムに流された状態($q_B = 0.40$)

未達層の60%(過半数)が悪質な感情煽動に支配されている厳しい状況: $q_A^{\text{crit}} > \frac{0.50 - (0.52 \cdot 0.40)}{0.48} = \frac{0.50 - 0.208}{0.48} = \frac{0.292}{0.48} \approx \mathbf{0.608}$ (60.8%)

- インプリケーション: 未達層の6割がポピュリズムに支配されていても、GCD4層は約61%の理性維持(=約39%、およそ10回中4回は感情的に脱線してもOK)で社会全体の防衛が完了する。

シナリオC: 未達層の7割がポピュリズムに熱狂した最悪状態($q_B = 0.30$)

未達層の70%が激しいデマや過激主義にジャックされた極限状態: $q_A^{\text{crit}} > \frac{0.50 - (0.52 \cdot 0.30)}{0.48} = \frac{0.50 - 0.156}{0.48} = \frac{0.344}{0.48} \approx \mathbf{0.717}$ (71.7%)

- インプリケーション: 未達層の7割が暴走する社会危機においてすら、GCD4層は約72%の理性維持(=28%、約4回に1回は感情的に間違えてもOK)で多数決の逆転を防ぎ切る。

4.4 標準到達値(GCD4=60%)における耐障害性バッファ

次に、標準目標である $A = 0.60$ (60%) ($B = 0.40$) が達成されている場合の防衛条件式を導出する。 $0.60 \cdot q_A + 0.40 \cdot q_B > 0.50 \implies q_A > \frac{0.50 - 0.40 \cdot q_B}{0.60}$

未達層の6割がポピュリズム化($q_B = 0.40$)している場合: $q_A^{\text{crit}} > \frac{0.50 - (0.40 \cdot 0.40)}{0.60} = \frac{0.50 - 0.16}{0.60} = \frac{0.34}{0.60} \approx \mathbf{0.567}$ (56.7%)

- インプリケーション: 人口の60%がGCD4に到達していれば、未達層の多くが扇動されていても、GCD4層は**43.3%**(ほぼ半分近く)感情的にブレたりウソに流されたりしても、社会システム全体の自律修復機能はビクともしない。

【人間の不完全さ(ノイズ)を包摂する確率防衛モデルのまとめ】

+-----+

| 社会の期待値 $\bar{p} = (\text{到達層割合 } A \times \text{理性率 } qA) + (\text{未達層割合 } B \times \text{理性率 } qB) > 0.50$ |

+-----+

- ・GCD4 48%(最悪値): 未達層の6割が情動化しても、GCD4層は39%の確率で脱線可能。
 - ・GCD4 60%(標準値): 未達層の6割が情動化しても、GCD4層は43%の確率で脱線可能。
- ⇒ 人間に「完全な理性(聖人)」を要求せず、確率的感情ノイズをシステム内部で相殺！

第5章 近代多数決の過去前提の解体と制度の「二軌道化 (Dual-Track Legislative System)」

5.1 近代多数決の過去前提と現代の現実の対比

現行の多数決型民主主義が機能不全に陥っている真の理由は、システムが設計された近代(18～19世紀)における「過去的前提」が、デジタル・AI時代の「現代の現実」と決定的に不整合を起こしている点にある。本研究は、この対比を以下のように整理・解体する。

比較軸	過去的前提(近代多数決の成立期)	現代の現実(デジタル・GCD時代)	GCDモデルによる制度的解(提言)
① 技術・空間的制約	物理的に全員が集まって議論不可能 → 代表制と間接的多数決	デジタル空間で大規模対話・パブリックコメントが可能	デジタル熟議プラットフォームの基盤完成
② 市民の認知的民度	大衆は無知であり情報もない → エリートによる独占と指導	義務教育の普及とネットで情報自体は開放。しかし情報過多・偽情報・感情暴走が発生	GCD(PISA3×SEL3)によるSystem 2(情報ろ過フィルター)の配備

③ 制度 の優先 価値	国家復興や産業化 のため効率・ス ピード(即決)最優 先	社会成熟期においてス ピード最優先は「熟慮なき 暴走」「世論分分極化」の 温床	制度の「二軌道化(Dual-Track)」によるスピード優先度の再設 計
-------------------	---------------------------------------	--	---

5.2 制度の二軌道化(Dual-Track Legislative System)の提案

過去の前提であった「一律のスピード優先主義」を破棄し、法案および政策の性質に応じて審議ルートを確認に場合分けする「二軌道化(Dual-Track Legislative System)」を提案する。

└─> [熟議ルート(Deliberative Track)]

| 対象: 憲法、社会保障、中長期国家設計

| 運用: 意図的にスピードを下げ、GCD層(48-60%)による

法案の提出 └─> ファクトチェック・パブリックコメント・System 2検証を実施

|

└─> [緊急スピードルート(Fast Track)]

対象: 災害、感染症、安全保障上の緊急事態

運用: サンセット条項(期限付き)を前提に迅速決議を許容

1. 熟議ルート(Deliberative Track / 通常・構造的法案):

- 対象法案: 憲法改正、社会保障改革、教育制度、環境政策、中長期国家設計など、国家の基本構造に関わる全法案。
- 制度設計: 意図的にスピード優先度を下げ、法定の「熟読・検証期間(System 2 Period)」を設定する。この期間中、GCD4(48%~60%)を獲得した有権者層による論理的パブリックコメント、ファクトチェック、および影響評価が公的に集約され、感情的な即決・暴走を抑止する。

2. 緊急スピードルート(Fast Track / 危機管理法案):

- 対象法案: 自然災害対応、感染症パンデミック、安全保障上の緊急事態。
- 制度設計: 迅速性を最優先し、現行通りの即決手続きを認める。ただし、乱用を防ぐため厳格な「サンセット条項(期限付き自動失効)」と後述の事後検証を義務付ける。

5.2 思考の外部委託(AI委託・全体主義)の防止と「最大公約数(GCD)」型熟議の保障

本論文が「熟議ルート(Deliberative Track)」および市民参加型のパブリックコメントを重視する根本的理由は、単なる手続き上の民主主義の拡充にとどまらない。以下に示す「自律的思考筋力の保全」と「数学的GCD(最大公約数)による共通解の抽出」、およびそれを成立させる「持続的GCD4到達の絶対的大前提」という三つの決定的な構造的動機に基づくものである。

5.2.1 思考の外部委託(AI委託・全体主義)の防止と自律的試行錯誤の保障(Cognitive Practice Ground)

すべてを既存の単純多数決、あるいは高度AIの最適化アルゴリズムに委ねてしまう社会構造は、一見効率的でありながら、有権者から「自ら問い、論理的に考え、対話の葛藤の中で合意を形成する機会(System 2の運動機会)」を奪い去る。思考の機会を喪失した市民の認知力は急速に退化し、再び感情的煽動や不当なデマへ、最終的には「AIや強権的リーダーへの思考の全委託(新たなデジタル全体主義)」へと容易に再滑落する。民主主義の主軸は、どこまでも大衆自身による自律的な試行錯誤(PISA3の論理的解釈とSEL3の自律的対話の実践:脳の主権)でなければならない。熟議ルートとは、効率性を犠牲にしても、市民が「自律的思考の筋力」を維持・鍛錬し続けるために用意された不可欠な社会的訓練場(Cognitive Practice Ground)でもある。

5.2.2 熟議の数理政治学的本質: GCD(Greatest Common Divisor)型合意形成と「持続的GCD4到達」の絶対的大前提

本モデルの名称であるGCD(Global Cognitive Defense)は、数学における「最大公約数(Greatest Common Divisor)」と深遠な概念的同型性を有している。従来の単純多数決型民主主義(51% vs 49%)は、51%を獲得した側が残り49%を切り捨てる「勝者総取り型」であり、短期的な意思決定スピードには優れるものの、社会に深刻な分断と不満(耐障害性の欠如)を残す。これに対し、本論文が提唱する熟議ルートの本質は、対立する多様な選好を持つ市民群(100人中100人)において、互いの論理と感情を相対化しながら「全員がギリギリ許容・納得できる共通の論理的因数=最大公約数(GCD)」を探し出す論理的探索プロセスである。

- 多数決型(51%ルール): 意思決定の速度は速いが、敗者(49%)の切り捨てにより社会的分断を拡大させる。
- 最大公約数型(GCD熟議ルール): 少数派の意向や論理的懸念を共通因数として包摂するため、100人中100人が「吞める」解に近づくが、合意形成までに膨大な時間的コストを要する。

【絶対的大前提: 持続的GCD4到達の必須性】

ここで決定的に強調されなければならないのは、この「最大公約数(GCD)型熟議」が正しく機能するためには、社会が単年あるいは一時的ではなく、「持続的(最低でも2~3世代以上: 18歳~25歳成人の連続した層)」に成人人口のGCD4到達率(PISA3×SEL3) 48%~60%以上を維持していることが絶対不可欠な大前提(Prerequisite)となる点である。有権者の認知基盤が未成熟な段階(未到達期)で熟議やパブリックコメントを無理に拡大・解禁した場合、その空間は「共通解の探索場」ではなく、単なる「感情的バッシングの垂れ流し」「声の大きい過激派による熟議のジャック(ハイジャック)」へと容易に劣化する。本モデルにおいて、「最低でも持続的GCD4到達率 48%」という数理的閾値を超えない限り、熟議ルートの全面的開放は厳しく抑制されなければならない。

5.2.3 熟議ルート(Deliberative Track)の段階的採用ロードマップ

市民社会の認知成熟度(GCD到達率)に応じ、熟議ルートは以下の3段階を経て慎重かつ段階的に制度化・解禁される。

【段階的採用ロードマップ】

【Phase 1: 試行・局所的導入期】

- 到達率: GCD3/GCD4 30%~40%未満(過渡期)

- 採用範囲: 地方自治体の限定的パブコメ・地域教育課題
- 目的: 安全な枠組みでの対話訓練とノイズろ過の検証

↓(GCD4教育の継続・世代定着)

【Phase 2: 国政段階的解禁・制度化閾値】

- 到達率: 持続的GCD4到達率 48% (最悪ケース防衛線) 到達
- 採用範囲: 国政における重要法案・社会保障・中長期計画への段階的正式法制化
- 数理的根拠: 未達層の98.1%が煽動されても意思決定の期待値 ($p > 0.50$) が崩壊しない

↓(2~3世代以上の完全定着)

【Phase 3: 完全自律駆動期】

- 到達率: 持続的GCD4到達率 60% (標準目標値) かつ 2~3世代 (約50年) 定着
- 採用範囲: 二軌道化 (Fast Track / Deliberative Track) の完全自動運用
- 状態: 最大公約数型合意形成が国家の標準インフラ基盤として文化・制度双方で完結

【段階的採用ロードマップ詳細】

1. **Phase 1: 試行・局所的導入期 (到達率 30%~40%未満: 過渡期)**
 - 社会状態: 教育現場へのGCD配備が始まり、若年層(18~22歳)を中心に認知防衛の芽生えが見られる過渡的段階。
 - 熟議の適用範囲: 国政全般への適用は時期尚早であり厳しく制限される。地方自治体における限定的なパブリックコメントや、身近な地域課題・教育環境の整備など、感情的対立が激化しにくいテーマに絞ってパイロット事業(実験的解禁)として実施する。
2. **Phase 2: 国政段階的解禁・制度化閾値 (持続的GCD4到達率 48%【最悪ケース防衛線】到達期)**
 - 社会状態: 25歳成人の48%がGCD4(PISA3×SEL3)に到達し、かつそれが一時的な流行ではなく社会の基層として安定定着し始めた段階。
 - 数理的根拠: 有権者の48%がGCD4を維持していれば、仮に未達層(52%)の98.1%以上が極端なポピュリズムや生成AIデマに支配されたとしても、社会全体の意思決定期待値は $\bar{p} > 0.50$ (自律的修復機能) を数理的に維持できる。過激派による熟議空間のジャックが構造的に不可能となる。
 - 熟議の適用範囲: 国政における重要法案、憲法議論、中長期国家設計、社会保障再設計に対する「熟議ルート(Deliberative Track)」の段階的正式導入および法制化が解禁される。
3. **Phase 3: 完全自律駆動期 (持続的GCD4到達率 60%【標準目標値】および2~3世代定着期)**
 - 社会状態: 親・子・孫の2~3世代以上(約50年スパン)にわたって安定して60%の有権者がGCD4に到達し、家庭・学校・職場において「論理的対話と情動ラベリング」が文化的当たり前(共通資本)として完結した段階。
 - 熟議の適用範囲: 行政の迅速性を担保する「スピード・トラック(Fast Track)」と、解の質と共通包摂面を担保する「熟議ルート(Deliberative Track)」からなる『制度の二軌道化(Dual-Track Legislative System)』が国家の標準インフラ基盤として完全自動運用される。

第6章 非教条的(Non-Dogmatic) 自律空間の保全

本GCDモデルが提供するシステムは、国家やAIが「何が正しい教義(コンテンツ)か」を一方的に判定・指示するものではない。本システムが育てるのは、自らの頭脳(System 2)を用いて文章の矛盾を見抜き(PISA3)、感情煽りによるマインドコントロールを冷徹に客観化する(SEL3)という「自衛の道具(プロセス)」そのものである。したがって、本モデルは国家や特定の宗教による洗脳を肯定するどころか、あらゆる全体主義・思想統制を市民自らが内側から解体・無効化し続ける「脳の主権(Cognitive Sovereignty)」の完全保障を意味する。

注: 本稿における「ドグマ」または「マインドコントロール」の批判的無効化とは、文章の論理的破綻や感情誘導を客観的に検証するメタ認知機能の確立を指すものであり、市民個人の信仰(Faith)、宗教的思想、あるいは文化的・道徳的価値観そのものを否定・評価するものではない。本モデルは「信教の自由」を前提とし、外部からの不当な意思決定への強制や詐欺的搾取からの自律的防御メカニズムの定式化を目的としている。

第7章 (補論) 既存の高度民主主義理論(防衛的・認識論的・熟議民主主義)との学術的架橋

本モデル(GCD)の成果は、既存の政治学における高度な民主主義理論の実現不可能な前提に対し、「具体的な教育・心理的インフラ」を与える架橋理論として位置づけられる。

7.1 防衛的民主主義(Defensive / Militant Democracy)との接続

- 既存理論の課題: カール・レーヴェンシュタインらが提唱した防衛的民主主義は、民主主義を破壊する過激主義に対し、法的な言論統制や政党結社禁止などの「権力的排除」で臨むため、それ自体が自由の侵害という自己矛盾を抱えていた。
- **GCD**による解決: GCDモデルは、法規制や検閲によらず、市民の頭脳内部に「批判的読解力(PISA3)」を配備することで自衛する。これは権力による統制を必要としない「認知の防衛的民主主義(Cognitive Defensive Democracy)」の完全な実体化である。

7.2 認識論的民主主義(Epistemic Democracy)との接続

- 既存理論の課題: エストランド(David Estlund)らの認識論的民主主義は、「多数決は単なる権力闘争ではなく、正解(真実)を探究する手続である」とするが、有権者の知識不足やデマへの脆弱性が最大のボトルネックであった。
- **GCD**による解決: 第4章で証明した通り、48%~60%のGCD4層が存在することで、集団的正答率の期待値が常に $\bar{p} > 0.50$ を維持する。これにより、コンドルセの陪審定理が実社会で成立し、多数決が集団的知性として正解を出力する数学的保証が与えられる。

7.3 熟議民主主義指標(V-Dem DDI)との伝達関数モデル

世界最高峰の政治学データベースV-Dem (Varieties of Democracy) の「熟議民主主義インデックス (Deliberative Democracy Index: DDI)」は、以下の伝達関数 (Transfer Function) として GCDモデルと連結される。

$$\text{DDI (熟議民主主義スコア)} = f(\text{GCD4到達率 } A) = \alpha \cdot (A \cdot q_A) + \beta \cdot \text{DIL}$$
 (ここで DIL は政治家の論理的理由付けのインセンティブ、 α, β は正の係数)

人口の48%～60%がPISA3×SEL3を獲得した社会では、政治家による「根拠なきポピュリズム」や「暴言」が有権者の過半数によって即座に見破られ、得票に結びつかなくなる。その結果、政治家側にも論理的説明 (Reasoned Justification) が強制され、国家全体の熟議民主主義スコア (DDI) が構造的に最大化される。

第8章 認知的公共インフラ (Cognitive Public Infrastructure) と100年スパンの国家ロードマップ

8.1 「認知的公共インフラ」としての正当性

従来の国家公共事業は、道路、橋、堤防、港湾などの「物理的インフラ (Physical Infrastructure)」に限定されてきた。これらは物理的災害から国民の生命・財産を守るための純粋公共財 (Public Goods) である。

しかし、情報空間が国家の主権や国民の精神・財産を脅かす現代において、義務教育 (GCD1・GCD2) および高等教育 (GCD3) を通じて市民の頭脳に「PISA3×SEL3」を配備することは、全く新しい「認知的公共インフラ (Cognitive Public Infrastructure)」の建設に他ならない。

個人の読解力やメンタルヘルスを「自己責任 (私的財)」に帰すのではなく、社会全体の防波堤として国家予算 (公共事業費) で100%保証することは、現代における最強の社会保障および安全保障政策となる。

8.2 100年スパンの国家ロードマップ (2段階のタイムライン)

本モデルの社会実装は、単期的な政権の施策 (数年単位) で達成できるものではない。本モデルの装着と社会認知防衛インフラの定着には、以下の2段階、計60年 (約2世代) から100年スパンの超長期ロードマップを要する。

【第1段階: PISA3基盤形成期 (約15～35年)】

制度改変 —(10-15年)—> 15歳でPISA3 80%達成 —(15-20年)—> 社会の主力有権者層へ置換

【第2段階: SEL3社会認知防衛インフラ認知防衛インフラ定着期 (約60年 / 2世代サイクル)】

第1世代 (GCD親) —(家庭内対話暗黙知の継承)—> 第2世代 (GCD子) —> 48-60%の自律定着

⇒ 単なる教育改革を超えた「100年単位の世代間公共事業 (Intergenerational Public Works)」

1. 第一段階 (**PISA3**基盤の形成と有権者置換: 約**15～35年**):
 - 教育カリキュラムの改変 (アクセシビリティツールの導入等) に着手してから、15歳世代でPISA3以上80%を安定達成するまでに約10～15年を要する。
 - さらに、その教育を受けた世代が25歳 (GCD4) に達し、社会の主力有権者・意思決定層 (25～50歳) へと成長して有権者の過半数を置換するまでに15～20年を要する。
 - したがって、第一段階の完了だけで約15～35年 (半世代～1世代) の期間が必要となる。
2. 第二段階 (**SEL3**の成熟と社会全体への認知防衛インフラの定着: 約**60年 / 2世代**サイクル):
 - 学校教育でGCDモジュールを受けた「第一世代の親」が、家庭内において子どもに対してSEL2/SEL3の対話スタイル (非暴力・論理的自己主張) で接するという「家庭内暗黙知の世代間継承」が起きて初めて、社会全体の認知防衛インフラとしてSEL3が48%～60%で自律定着する。
 - これには物理的に2世代 (約60年) の継続期間を要する。

すなわち本モデルは、「100年単位の世代間契約 (Intergenerational Contract)」として国家および人類社会が取り組むべき、「世紀の世代間公共事業」としての性質を有する。

第9章 結論: 諦めるのは早すぎる——2026年、人類が到達した「民主主義の最終的基盤」

2026年現在、世界にはかつてない深い諦念が広がっている。「民主主義は終わった」「人間は大衆煽動や偽情報に勝てるほど賢くはない」「もはや国家、知的エリート、あるいは高度AIが国民をロボットのように常時監視・誘導して管理するしか社会を維持する道はない」という、過激な管理社会・ディストピアへの逃避論である。

しかし、結論を急ぎ、人類の可能性を破棄するのはあまりにも早すぎる。

本論文シリーズ (第1論文～第6論文) が全立証を通じて証明したのは、小手先の言論統制や監視システムに頼ることなく、人間自身の「認知的・感情的成熟 (PISA3×SEL3)」を公教育の公共インフラとして配備することにより、民主主義は構造的・数理的に完全防衛可能であるという厳然たる事実である。

本モデルは、人間に完璧な聖人であることを求めない。ウソ、感情的な暴発、そして時折起こす脱線という「人間の不完全さ」を確率的ノイズ ($\bar{p}(q_A, q_B) > 0.50$) としてシステム内部に優しく包摂したまま、堅牢に機能する耐障害性社会設計である。

人類は長い試行錯誤と暗黒の歴史を経て、2026年現在の今、ようやくPISA3やSEL3を特別な天才だけでなく「全体の80% (そして成人の48%～60%)」へ普遍的に配備するための指導法、アクセシビリティ技術、および発達臨床の体系を確立する地点へと到達した。すなわち、民主主義を真に支えるための「人的基盤」を制度的に構築する術を、人類は歴史上初めて手に入れたのである。

100年スパンの世代間事業となるこの道のりは、決して易しくはない。しかし、私たちが安易なAI管理社会や権力統制へ屈することなく、人間自身の知性と感情の成長に国家の命運を賭ける道は、今確かに開かれている。

不作為のまま民主主義の崩壊を拱手傍観することは、「脳の主権」の放棄であり、知性体としての敗北に他ならない。仮に将来、本モデルの社会実装において更なる課題に直面するとしても、人類は千思万考（せんしばんこう）の限りを尽くし、考え得るあらゆるアプローチと変数のパターンを検証し尽くすべきである。この数理的に証明された可能性を検証せぬまま安易な諦観に逃げ込むのではなく、徹底的な思考と実証を重ね尽くすプロセスそのものが、社会の耐障害性を高め、次なる突破口を開くための不滅の知的資産となるからである。構造的限界を自覚し、なすべき思考の限りを尽くした先にしか、真の解決策は顕現しない。

諦めるのは、まだ早い。今なら、人類は十分に間に合うのである。

参考文献 (References)

- OECD. (2023). *PISA 2022 Results: Excellence and Equity in Education*. OECD Publishing.
- OECD. (2019). *Survey of Adult Skills (PIAAC) Results*. OECD Publishing.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Coie, J. D., et al. (1993). Science aims and methods for prevention research: A report of the NIMH Prevention Research Steering Committee. *American Psychologist*, 48(10), 1013-1022.
- Estlund, D. M. (2008). *Democratic Authority: A Philosophical Framework*. Princeton University Press.
- Coppedge, M., et al. (2023). *V-Dem Codebook v13*. Varieties of Democracy Project.
- 田中 欽也. (2026a). 『GCD第1論文: 15歳時点の到達度がもたらす成人期の批判的読解力』.
- 田中 欽也. (2026b). 『GCD第2論文: 読解力ベースラインの再定義』.
- 田中 欽也. (2026c). 『GCD第3論文: PISA3とSEL3の構造的階層関係』.
- 田中 欽也. (2026d). 『GCD第4論文: 三段階確率的階層モデルによるPISA3・SEL3到達率の数理的証明』.
- 田中 欽也. (2026e). 『GCD第5論文: 25歳時点でのPIAAC3・SEL3定着と前頭前野発達タイムライン』.
- 田中 欽也. (2026). 『ヒトの非論理的思考における多層的無意識プロセスの分類、および二重過程理論と神経ネットワークの統合的マッピング【前提論文】』. DOI: 10.5281/zenodo.20473045.

【補足説明】

【補足説明: 生成AIによる大量偽パブリックコメント (Sybil Attack) の構造的無効化】

生成AI等を用いて「人間を装った精巧な偽パブリックコメント」を何十万件も自動生成し、空間を埋め尽くす「Sybil Attack(数による熟議ジャック)」に対しても、本モデルは構造的に無効化を完了している。なぜなら、本熟議ルート(Deliberative Track)は単純な「投稿数や賛否の体積比」を競う場ではなく、48%~60%のGCD4ノードが「PISA3の盾(論理破綻の検知)」と「SEL3の盾(感情煽りの客観化)」を用いて文章の論理的整合性を検証し、全員が呑める「最大公約数(GCD)」を抽出するプロセスだからである。AIが生成した感情的・矛盾を孕んだ大量のノイズテキストは、フィルター段階で論理的因数から即座に棄却されるため、数の力による熟議のジャックは原理的に成立しない。

【用語解説】

- **GCD発達タイムライン(GCD1~GCD4)**: GCD1(7-12歳: SEL2 95%)、GCD2(15歳: PISA3 80%)、GCD3(18歳: 40-48%)、GCD4(25歳: 48-60%)という発達・政策ターゲット。
- **耐障害性(Fault-Tolerant)社会設計**: 人間に完全な理性(聖人モデル)を求めず、約30~45%の確率的感情ノイズ(脱線)が発生しても、多数決システム(51%ルール)が自律修復機能($\bar{p} > 0.50$)を発揮する包摂的数理モデル。
- **制度の二軌道化(Dual-Track Legislative System)**: 構造的法案を扱う「熟議ルート(Deliberative Track)」と危機管理を扱う「緊急スピードルート(Fast Track)」の分離。
- **脳の主権(Cognitive Sovereignty)**: 思考をAIや全体主義的リーダーに全委託せず、大衆自身がPISA3×SEL3による自律的試行錯誤(System 2の筋力)を保持し続ける権利と状態。
- **認知的テラフォーミング / 認知的公共インフラ**: 情報空間の害毒から市民の主権・知性を防衛するため、公教育を通じて社会全体にPISA3×SEL3の認知防衛インフラを普遍化する100年スパンの世代間公共事業。
- **「ドグマ」または「マインドコントロール」の批判的無効化**: 文章の論理的破綻や感情誘導を客観的に検証するメタ認知機能の確立を指すものであり、市民個人の信仰(Faith)、宗教的思想、あるいは文化的・道徳的価値観そのものを否定・評価するものではない。本モデルは「信教の自由」を前提とし、外部からの不当な意思決定への強制や詐欺的搾取からの自律的防御メカニズムの定式化を目的としている。
- **宗教・信仰に対する本モデルの立場**: 本モデルは、特定の宗教や個人の信仰心、あるいは地域社会の伝統的道徳観を否定・排斥するものではない。憲法および国際人権規約が保障する「信教の自由」と「内面の自由」は完全に尊重される。本モデルが排除するのは、認知の不透明性を突いて特定の個人や集団を精神的・財政的に搾取する「カルト的マインドコントロール」や「詐欺的欺瞞」であり、個人の精神的豊かさや倫理の源泉となる健全な信仰とは明確に区別される。高度な認知防衛能力(PISA3×SEL3)の配備は、市民がカルト的搾取から身を守り、真に自律的な意志で自らの信仰や生き方を選択するための「精神的自律の基盤」を提供するものである。

【やさしい解説】脳のしくみと、みんなが成長できる理由

1 読書で脳が生まれ変わる(脳内ネットワークの構築)

人間の脳には、生まれつき「文字を読む専用の部屋・回路」はありません。本を読む練習をすることで、脳のいろんな部屋が繋がって「考える回路」が新しく作られます（認知的テラフォーミング）。一度作られた「考える回路」は大人になっても無くなりません。

最初は文字を読むだけで脳は精一杯ですが、慣れてくると、すらすら読めるようになり、前頭葉（考える部屋）が動く余裕ができてきます。結果、煽り（あおり）文句に騙されずに「感情的反射でなく、意識的にゆっくり論理的に考える」ことができるようになります。繰り返しの練習によって脳の回路はすらすら動くようになります。「脳に作った回路を慣れさせる」それが反復練習が必要な理由です。まずはここまでするようになるのがPISA3です（脳の使い方の基礎中の基礎です。読み書きそろばん+読解力）。

PISA3を習得し、脳が慣れてすらすら動くようになれば、さらに難しいことを考える余裕が生まれます。スポーツでも芸術でも仕事でも何でも、人によって多少の向き不向きはあれど、「脳に作った回路を慣れさせる」ことで、結果、感情的にならず、気持ちを大切に、冷静に、客観的に他者との違いを発見し、論理的に、試行錯誤が出来るようになり、多少の向き不向きに関係なく、上級者への道は開かれるのです。逆に、どんなに優秀でも、頭で理解した程度ではプロ選手の様には成れないのです。反復練習と深いながらも幅広い試行錯誤（多くの小さな気づき）が必要で、何年も時間が必要な理由です。

2 実際のデータと、みんなができる理由

実際にシンガポールなどでは、中学生の85%以上がすでにPISA3レベルを達成しています！つまり、特別なエリートじゃなくてもみんなができることです。

3 なぜ勉強するのか？

「べんきょう」は、あなたをまもる「たて（盾）」になります。

「べんきょう」は、テストで100点をとるための力ではありません。だれかがついた「うそ」や、あなたをだまそうとする「いじわるな仕組み」を、自分の力で「これ、おかしいぞ?」と見ぬくための力です。

世の中がどうやって動いているのか、その「ヒミツ（仕組み）」がわかるようになると、だれもあなたをむりに言うことをきかせたり、自由をうばったりできなくなります。

あなたがこの「見ぬく力」という「心のたて」を持つことができれば、あなたはどこにいても、だれにいても、安心して自分らしく自由にいられます。

勉強が必要な理由です。

「さんすう・すうがく」：むずかしいことを、整理して正しく理解する力

「こくご」：相手の言いたいことを読み解き、自分の考えを正確に伝える力

「りか」：世の中の「変わらないルール（大前提）」を見極める力

「しゃかい」：世の中がどうやって動いているのか、その「仕組み（ヒミツ）」を知る力

とくに「さんすう・すうがく」は、大人になって直接解くことは少なくなったとしても、「むずかしいことを整理して理解する力」は、社会に出てから毎日使うとても大切な力なのです。けっして、むだではないのです。

この「理解する力」が身につくと、「こくご」「りか」「しゃかい」はもちろん、「おんがく」「びじゅつ」「たいいく」「技術」「家庭科」「習字」「武道」「スポーツ」「外国語」など、あらゆるもののコツがわかりやすくなり、ぐんぐん上達する「まほうのようなべんきょう」なのです。

学校の勉強が大切な本当の理由です。

4.「人間をかんぺきにしない」現実的な考え方

「人間から失敗やウソをゼロにする(人間無菌化)」なんて不可能なことは求めません。人がウソをついたり勘違いしたりするのは当たり前です。大事なのは、「だれかがウソをついても、それが社会全体の大暴走に繋がらない仕組み(ネットワーク)」を作ることです。

【本論文のライセンス(CC BY-NC-ND 4.0)と公開の意図について】

本論文は、「GCDモデル(Global Cognitive Defense Model)」「認知的テラフォーミング(Cognitive Terraforming)」という思想・構造を**100年単位**の認知的公共インフラとして正しく社会に定着させるため、CC BY-NC-ND 4.0 ライセンスを採用しています。

- 研究者・国・自治体・教育委員会・教員の皆さまへ: 本モデルを公的施策、学校教育、自治体での実証実験、学術研究などで活用・配布することは非営利利用にあたるため、一切の事前許可や費用なしで自由にご活用いただけます。
- 営利目的での利用制限について: 初期段階で本モデルがビジネスの種として消費され、うわべだけの粗悪な商用コンテンツやねじ曲げられたシステムが作られることを防ぎ、概念の本質(脳の主権死守)を守るため、無許可の商用利用や勝手な改変・切り貼りを禁止しています。

【GCD Paper 6】 Defense of Democracy Encompassing Human Imperfection Through Cognitive Public Infrastructure

—— Fault-Tolerant Social Design and 100-Year Roadmap
Powered by 48–60% Autonomous Immune Nodes ——

Document ID: GCD06_Democratic_Defense.pdf

DOI: 10.5281/zenodo.22945206

License: Licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Initial Release: 2026.09.27)

Author: Kinya Tanaka (Tanaka Kinya) — AD 2026

【Notes on Fidelity】

The logical integrity of this work is finalized in the output PDF. To prevent information loss inherent in translation, the Japanese text shall serve as the primary authority in the event of any interpretive discrepancy.

【Abstract】

This concluding paper (Paper 6) builds upon the integrated developmental model established in Papers 1 through 5—wherein approximately 60% of adults achieve PISA Level 3 (structural reading proficiency) and True SEL Level 3 (logical self-assertion)—to rigorously demonstrate its macro-political and structural impact on the defense of democratic governance.

In contemporary society (as of 2026), democratic systems face unprecedented threats from generative AI sophistication, algorithmic polarization on social media, and intensified disinformation campaigns, leading to widespread defeatism regarding the "limits of democracy" and a dangerous inclination toward autocratic AI technocracy or elite surveillance states. This paper explicitly rejects both sensationalist mob rule and authoritarian censorship. Instead, we present an essential defense mechanism that installs human cognitive and emotional maturity (PISA3 × SEL3) as a universal public education infrastructure.

Specifically, we first define a four-stage developmental timeline (GCD1 to GCD4), establishing a conservative worst-case baseline of 48% alongside a standard target band of

60%. Second, using a deterministic decision model, we reveal the "Asymmetry of Victory Thresholds": when 48% to 60% of voters possess critical thinking, populist demagogues require over 98.1% capture of the unreached population to secure a 51% majority, whereas rational policy-makers require less than 5.8%. Third, as the theoretical highlight of this paper, we construct a Stochastic Decision Model that explicitly incorporates "human imperfection" (stochastic emotional derailment or errors) as probabilistic noise. We prove mathematically that even if GCD4 citizens emotionally derail or make errors 30% to 45% of the time, the societal majority-rule system (51% rule) retains a self-correcting expected value ($\bar{p} > 0.50$), achieving a fault-tolerant social design that moves beyond unrealistic "robotic saint" models of citizenship.

Furthermore, we deconstruct the outdated assumptions of early modern majority rule (physical space constraints, ignorant masses, speed-above-all) and propose a Dual-Track Legislative System that separates a slow, deliberative track for structural laws from an emergency fast-track for acute crises. Finally, we conceptualize this model as a national "Cognitive Public Infrastructure" (Cognitive Terraforming) and lay out a 100-year, two-generation (~60-year) macro-national roadmap. As of 2026, with universal pedagogical methods for PISA3 and SEL3 firmly established, humanity possesses the true foundation of democratic sovereignty, offering a rigorous academic basis of hope against digital dystopia.

(Note: Mathematical equations and variables are formatted in TeX notation.)

【Chapter 1: Introduction — The 2026 Crisis and Critical Examination of Defeatism】

1.1 The Transformation of Information Space and the Rise of "Democratic Limitation" Theories

As of 2026, global political and social structures are confronting unprecedented risks within the information ecosystem. The mass production of hyper-realistic AI-generated fake news and deepfakes, algorithmic polarization on social networking services (echo chambers), and sophisticated political propaganda have severely undermined the foundational premise of democratic governance: rational voter choice.

In response to this crisis, two extreme and harmful forms of defeatism have become dominant in contemporary political philosophy and policy design:

1. **Surrender to Populism and Devaluation of Democracy:** Viewing majority-rule systems as inevitably degenerating into a raw competition of emotional outrage and prejudice, accepting as unavoidable that short-term emotional rhetoric will hijack national policy.
2. **Escape to AI Technocracy and Authoritarian Control (Dystopia):** Operating on the assumption that the general public is inherently defenseless against demagoguery, advocating that state authorities, elite technocrats, or advanced AI systems should continuously monitor, censor, and manage the information space to manipulate voters like programmable entities.

Both approaches represent a complete surrender of human cognitive potential, relying on superficial speech control or bureaucratic technocracy. They constitute a defeatist abandonment of human agency.

1.2 Purpose of This Paper: Presenting an Essential Structural Defense

The purpose of this paper (Paper 6) is to unequivocally reject such defeatist surveillance models and prove that by embedding the cognitive and emotional maturity of human citizens (the GCD Model) as a national defense infrastructure, existing majority-rule democracy can be structurally and mathematically safeguarded.

【Conceptual Evolution Across the GCD Paper Series: From Micro Shield to Macro Public Infrastructure / Cognitive Terraforming】

In Papers 1 through 5, this research framework established that:

- Age-15 PISA Level 3 structural reading literacy determines adult PIAAC Level 3 critical literacy, reducing deceptive text vulnerability by 40% to 50% (Paper 1).
- Instructional optimization enables 85% of students theoretically (and 80% as a practical policy target) to achieve PISA Level 3 (Paper 2).
- Prefrontal cortex maturation by age 25 consolidates "True SEL Level 3" (logical self-assertion) in approximately 60% of the total adult population (Papers 3–5).

This concluding paper demonstrates that this 60% adult consolidation is not merely a micro-level personal defense, but functions as a macro-level "Cognitive Public Infrastructure" that guarantees fault-tolerance across the entire political and social system.

【Academic Scope Boundary Note】

The academic scope of Papers 1 through 6 is strictly focused on proving the structural, statistical, and mathematical fault-tolerance created when 48% to 60% of the adult population achieves GCD4 (PISA3 × SEL3). Specific administrative deployment procedures (such as itinerant specialized instructor schedules, local municipal curriculum adjustments, or budgetary line items) are beyond the scope of this theoretical proof and belong to future policy implementation whitepapers.

【Chapter 2: Developmental Timeline (GCD1–GCD4) and Conservative Target Band (48%–60%)】

2.1 Systematization of Developmental Targets (GCD1 to GCD4)

Human cognitive and emotional maturity cannot be achieved overnight; it requires a long-term developmental timeline aligned with biological prefrontal cortex development and educational stages. We formalize this process as the Global Cognitive Defense (GCD) Developmental Timeline (Cognitive Terraforming):

- **【GCD1】 Ages 7–12 (Primary Level / Elementary Education):**

- *Target:* SEL Level 2 (emotional self-regulation and outburst suppression) attainment rate of **95%**.
- *Profile:* Autonomous suppression of acute emotional outbursts (panic, rage, physical aggression), establishing psychological safety in classrooms and homes. Except for approximately 5% with severe neurodevelopmental conditions (Tier 3), 95% of children reduce emotional outburst probability during conflict to 20% or lower.
- **【GCD2】 Age 15 (Lower Secondary Level / Lower Secondary Completion):**
 - *Target:* PISA Level 3 (structural reading proficiency) attainment rate of **80%**.
 - *Profile:* Conclusion of compulsory education. Implementing Universal Design for Learning (UDL) tools (finger-pointing guides, line highlighting) reduces initial perceptual processing load, enabling 80% of students to master the "cognitive ladder" required to decode implicit text premises and logical structures.
- **【GCD3】 Age 18 (Upper Secondary Level / New Voters):**
 - *Target:* $\text{PISA3 (80\%)} \times \text{SEL3 (50\%--60\%)} = \mathbf{40\% \text{ to } 48\%}$.
 - *Profile:* High school graduation and voter eligibility. While holding PISA3 logical capacity, 18-year-olds undergo active prefrontal cortex synaptic pruning ("brain terraforming"). Consequently, stable execution of logical self-assertion (SEL3) reaches 50% to 60% of PISA3 holders, yielding a total population consolidation of 40% to 48%.
- **【GCD4】 Age 25 (Adult Maturity / Social Integration):**
 - *Target:* $\text{PISA3 (80\%)} \times \text{SEL3 (60\%--75\%)} = \mathbf{48\% \text{ to } 60\%}$.
 - *Profile:* Anatomical and functional completion of the prefrontal cortex (Age-25 Maturation Consensus) combined with 10 years of real-world social experience. Between 60% and 75% of PISA3 holders fully consolidate True SEL Level 3, resulting in **48% to 60% of the adult population functioning as autonomous civil immune nodes**.

2.2 Definition of the Conservative Target Band (48%–60%) and Worst-Case Baseline

In academic and policy modeling, assuming only the best-case outcome (60%) is irresponsible. Accounting for social noise, regional disparities, and economic fluctuations, this model establishes **48%** as the absolute worst-case baseline ($80\% \text{ PISA3} \times 60\% \text{ lowest adult SEL3 transition} = \mathbf{48\%}$). All subsequent political and mathematical proofs demonstrate complete systemic stability even under this conservative 48% minimum.

【Chapter 3: Deterministic Baseline Model — Mathematical Defense of Majority Rule (51% Rule)】

3.1 Asymmetry of Victory Thresholds Model

We first examine a deterministic baseline model where all citizens act predictably, evaluating how standard majority rule (51% threshold) is defended.

Divide the electorate into two groups: GCD4 consolidated autonomous citizens ($A = 0.48$) and unreachable citizens ($B = 1 - A = 0.52$).

For an extremist populist movement to win an election by capturing a 51% majority through emotional manipulation:

1. **Populist Accessible Votes:** Because GCD4 citizens ($A = 0.48$) possess structural logic and critical verification, they cannot be seduced by emotional demagoguery. Therefore, populists must draw 100% of their votes from the unreachable group ($B = 0.52$).
2. **Populist Required Capture Rate (T_{pop}):** The proportion of unreachable citizens (B) that populists must manipulate without leakage is: $T_{\text{pop}} = \frac{51\%}{B} = \frac{0.51}{0.52} \approx \mathbf{98.1\%}$ A demagogue must manipulate **98.1% of all unreachable citizens with zero defections**—a statistical impossibility in real-world human populations.
3. **Rational Policy Required Capture Rate (T_{rational}):** Conversely, a rational policy movement backed by the 48% GCD4 base needs to capture only a minimal fraction of unreachable voters to reach 51%: $T_{\text{rational}} = \frac{51\% - A}{B} = \frac{0.51 - 0.48}{0.52} = \frac{0.03}{0.52} \approx \mathbf{5.77\%}$ Rational governance requires less than **5.8%** passive assent from the unreachable group.

Populist Victory Threshold: [===== 98.1%] of Group B

Rational Policy Threshold: [== 5.8%] of Group B

3.2 Proof of Collective Intelligence via Condorcet's Jury Theorem

Applying Condorcet's Jury Theorem from political science: let p_i be the probability that an individual voter selects the correct (sound) policy choice.

- GCD4 Group ($A = 0.48$) average accuracy: $p_A = 0.85$ (critical literacy).
- Unreached Group ($B = 0.52$) average accuracy: $p_B = 0.50$ (random noise / unverified trust).

The expected accuracy across the whole electorate $\bar{p}$ is: $\bar{p} = (A \cdot p_A) + (B \cdot p_B) = (0.48 \cdot 0.85) + (0.52 \cdot 0.50) = 0.408 + 0.260 = \mathbf{0.668}$

Because $\bar{p} = 0.668 > 0.50$, the Law of Large Numbers dictates that in large-scale democratic elections ($N \rightarrow \infty$), the probability $P(N)$ that the majority vote yields the correct (sound) collective choice converges to **1.0 (100%)**.

【Chapter 4: Stochastic Decision Model — Moving Beyond Robotic Rationality and Embracing Human Imperfection】

4.1 Purpose: Rejection of Perfectionism (The "Robotic Saint" Fallacy)

A common critique of deterministic models is that real humans—even highly educated ones—are not 100% rational all the time. Under stress, fatigue, or acute emotional triggers (e.g., economic anxiety or personal trauma), citizens occasionally make mistakes or act emotionally.

This study fully acknowledges this reality. Traditional idealist democratic theories failed precisely because they assumed citizens must act as 100% rational "robotic saints." When real humans acted emotionally, those fragile models collapsed.

In this chapter, we explicitly incorporate **human imperfection (stochastic emotional noise)**: GCD4 citizens are permitted to emotionally derail or make errors at a specific probability rate, and unreached citizens are permitted to act rationally at a specific probability rate. We prove that the system remains mathematically fault-tolerant.

4.2 Formalization of the Stochastic Decision Model

Re-define the electorate into two probabilistic groups:

1. **GCD4 Consolidated Group (\$A = 0.48\$)**: Act rationally with probability q_A (deploying System 2 deliberative reasoning), and emotionally derail with probability $(1 - q_A)$ (falling back to System 1 intuitive bias).
2. **Unreached Group (\$B = 0.52\$)**: Act rationally with probability q_B (based on common sense or local goodwill), and fall prey to populist demagoguery with probability $(1 - q_B)$.

The expected overall societal rationality $\bar{p}$ is given by the joint probability function:

$$\bar{p}(q_A, q_B) = A \cdot q_A + B \cdot q_B = 0.48 \cdot q_A + 0.52 \cdot q_B$$

The necessary and sufficient condition for majority-rule democracy (51% rule) to retain its self-correcting capacity is: $\bar{p}(q_A, q_B) > 0.50$

Solving for q_A (required rationality rate of GCD4 citizens): $0.48 \cdot q_A + 0.52 \cdot q_B > 0.50 \implies q_A > \frac{0.50 - 0.52 \cdot q_B}{0.48}$

4.3 Derivation of Permissible Human Derailment Rates (Critical Thresholds q_A^{crit})

- **Scenario A: Unreached Group is completely random ($q_B = 0.50$):**

$$q_A^{\text{crit}} > \frac{0.50 - (0.52 \cdot 0.50)}{0.48} = \frac{0.50 - 0.26}{0.48} = \frac{0.24}{0.48} = \mathbf{0.500 \quad (50.0\%)}$$
Implication: Even at the worst-case 48% baseline, GCD4 citizens can **emotionally derail or make mistakes 50% of the time** (acting rationally only half the time), and democracy still reliably self-corrects.

- **Scenario B: Unreached Group is 60% captured by populism (\$q_B = 0.40\$):**

$$q_A^{\text{crit}} > \frac{0.50 - (0.52 \times 0.40)}{0.48} = \frac{0.50 - 0.208}{0.48} = \frac{0.292}{0.48} \approx \mathbf{0.608 \text{ (60.8\%)}}$$
Implication: Even when 60% of unreached voters succumb to emotional demagoguery, GCD4 citizens need to maintain rationality only **60.8% of the time** (meaning they can derail **39.2% of the time**), and democratic stability remains uncompromised.
- **Scenario C: Unreached Group is 70% captured by extreme disinformation (\$q_B = 0.30\$):**

$$q_A^{\text{crit}} > \frac{0.50 - (0.52 \times 0.30)}{0.48} = \frac{0.50 - 0.156}{0.48} = \frac{0.344}{0.48} \approx \mathbf{0.717 \text{ (71.7\%)}}$$
Implication: In an extreme crisis where 70% of unreached voters are manipulated, GCD4 citizens maintaining ~72% rationality (**derailing 28.3% of the time**) still successfully preserve the democratic order.

4.4 Fault-Tolerance Buffer at the Standard Target (\$A = 0.60\$)

When the standard target \$A = 0.60\$ (60% GCD4 consolidation, \$B = 0.40\$) is achieved:

$$0.60 \cdot q_A + 0.40 \cdot q_B > 0.50 \implies q_A > \frac{0.50 - 0.40 \cdot q_B}{0.60}$$

Assuming 60% of unreached voters are populist-captured (\$q_B = 0.40\$):

$$q_A^{\text{crit}} > \frac{0.50 - (0.40 \times 0.40)}{0.60} = \frac{0.50 - 0.16}{0.60} = \frac{0.34}{0.60} \approx \mathbf{0.567 \text{ (56.7\%)}}$$

Implication: With 60% GCD4 consolidation, GCD4 citizens can **emotionally derail or err 43.3% of the time**—nearly half the time—and the social network's self-correcting immune system remains completely intact (\$\bar{p} > 0.50\$).

+-----+

| Societal Expected Value: $\bar{p} = (\text{Group A Ratio} \times q_A) + (\text{Group B Ratio} \times q_B) > 0.50$ |

+-----+

- GCD4 at 48% (Worst-case): Permissible GCD4 derailment rate = 39.2% (under \$q_B = 0.40\$)

- GCD4 at 60% (Standard) : Permissible GCD4 derailment rate = 43.3% (under \$q_B = 0.40\$)

=> Human perfection is NOT required! Emotional noise is absorbed by the network structure.

【Chapter 5: Deconstructing Outdated Assumptions of Early Modern Majority Rule and Proposing a Dual-Track Legislative System】

5.1 Comparison Between Historical Assumptions and Modern Digital Realities

Axis	Historical Assumption (18th–19th Century)	Modern Digital / GCD Reality	GCD Structural Solution
① Technical & Spatial Constraints	Physical impossibility of gathering all citizens → Indirect representative democracy	Digital infrastructure allows massive public deliberation & comment analysis	Foundation for digital deliberative platforms established
② Citizen Cognitive Level	Masses are uneducated & uninformed → Elite monopolization & guidance	Universal literacy achieved, but flood of AI fake news & emotional outrage	GCD (PISA3 × SEL3) provides System 2 logical filter
③ Primary System Value	Industrialization & state building → Speed & efficiency prioritized above all	Speed-above-all in mature society causes unreflective rage & polarization	Dual-Track Legislative System re-prioritizes speed vs. reflection

5.2 Proposal of the Dual-Track Legislative System

We propose replacing uniform "speed-first" lawmaking with a **Dual-Track Legislative System** that routes bills based on their structural impact:

└─► [Deliberative Track]

| - Scope: Constitutions, Social Security, Education, Long-Term Design

| - Operation: Intentionally slowed; mandatory reflection period for

Proposed Bill ───┘ PISA3 x SEL3 factor extraction & public deliberation

|

└─► [Emergency Fast Track]

- Scope: Natural Disasters, Pandemics, Acute National Defense

- Operation: Rapid voting permitted; mandatory sunset clause required

1. **Deliberative Track (System 2):** Applied to structural, long-term legislation (constitutions, social security, environmental policy, education). Intentionally enforces a mandatory reflection window during which the 48%–60% GCD4 voter base executes logical verification, public comment analysis, and factor extraction to prevent emotional hijacking.
2. **Emergency Fast Track (System 1 / Crisis Management):** Applied strictly to acute emergencies (disasters, pandemics, sudden defense crises). Allows rapid voting procedures but mandates strict **sunset clauses** (automatic expiration) requiring eventual re-evaluation under the Deliberative Track.

5.2.1 Preventing Cognitive Outsourcing (AI Technocracy) and Preserving Autonomous Practice

Delegating decision-making to AI optimization algorithms or simple fast-track voting deprives citizens of the opportunity to exercise System 2 deliberative reasoning. Cognitive capacity that goes unexercised rapidly atrophies, causing citizens to fall back into emotional manipulation or autocratic reliance. The Deliberative Track serves as an essential **Cognitive Practice Ground** where citizens continuously maintain and strengthen their autonomous reasoning capacity ("Brain Sovereignty").

5.2.2 Mathematical Essence of Deliberative Governance: Greatest Common Divisor (GCD) Consensus

The term **GCD (Global Cognitive Defense)** shares a profound conceptual isomorphism with the mathematical concept of the **Greatest Common Divisor (GCD)**.

Simple majority-rule (51% vs 49%) is a winner-take-all model that discards 49% of the population, generating deep social resentment. In contrast, the Deliberative Track seeks the **Greatest Common Divisor (GCD)**—the shared logical factors that all citizens across diverse perspectives can mutually accept.

【Absolute Prerequisite: Necessity of Sustained GCD4 Consolidation】

Deliberative governance and public comment channels can function as true "GCD consensus search spaces" **only if the society maintains a sustained GCD4 consolidation rate of 48% to 60% across multiple generations (18 to 25+ age cohorts)**. Unlocking broad deliberative channels in an immature society lacking this cognitive baseline leads to "deliberative hijacking" by loud emotional extremists. Reaching the **48% sustained GCD4 threshold** is the mandatory prerequisite before opening national deliberative tracks.

5.2.3 Three-Phase Roadmap for Deliberative Track Adoption

【 Phase 1: Local Pilot Stage 】

- Target: GCD3/GCD4 at 30%–40% (Transition Phase)
- Scope : Municipal public comments, local education issues
- Goal : Testing noise-filtering in controlled environments

|

▼ (Sustained Educational Rollout)

【 Phase 2: National Legislative Threshold 】

- Target: Sustained GCD4 consolidation reaches 48% (Worst-Case Defense Line)
- Scope : Formal enactment of Deliberative Track for national structural laws
- Proof : Mathematical proof that demagogues cannot hijack system ($p > 0.50$)

|

▼ (2–3 Generations of Intergenerational Consolidation)

【 Phase 3: Fully Autonomous Infrastructure 】

- Target: Sustained GCD4 consolidation reaches 60% across 2–3 generations (~50 Yrs)
- Scope : Automatic Dual-Track legislative operation fully embedded in culture & law

【Chapter 6: Preserving Non-Dogmatic Autonomous Spaces】

The GCD Model does not prescribe what citizens must believe (Content). It trains exclusively in the *Process* of logical verification (PISA3) and emotional objective labeling (SEL3). Consequently, far from enforcing state indoctrination, the model equips citizens with the internal tools to deconstruct and reject all forms of totalitarian control, cultic exploitation, and state propaganda, guaranteeing complete **Cognitive Sovereignty**.

(Note: The model fully respects freedom of thought, conscience, and religious faith as guaranteed by constitutions and human rights conventions. It targets only predatory fraud, cultic financial exploitation, and deceptive manipulation.)

【Chapter 7: Academic Bridge to Advanced Democratic Theories】

7.1 Connection to Defensive / Militant Democracy

- *Traditional Defect:* Karl Loewenstein's Defensive Democracy relied on state coercion, censorship, or party bans to exclude extremists—violating civil liberties in order to protect them.

- *GCD Solution:* The GCD Model equips individual citizen minds with internal critical literacy (PISA3) to detect and reject extremism autonomously, realizing a true **Cognitive Defensive Democracy** without state censorship.

7.2 Connection to Epistemic Democracy

- *Traditional Defect:* David Estlund's Epistemic Democracy posits that majority rule seeks truth, but struggled with voter ignorance and fake news vulnerability.
- *GCD Solution:* As proven in Chapter 4, maintaining 48% to 60% GCD4 consolidation guarantees an expected accuracy rate of $\bar{p} > 0.50$, mathematically satisfying Condorcet's Jury Theorem and ensuring majority rule functions as genuine collective intelligence.

7.3 Transfer Function Model to Deliberative Democracy Index (V-Dem DDI)

Connecting to the Varieties of Democracy (V-Dem) Deliberative Democracy Index (DDI):

$$\text{DDI} = f(A) = \alpha \cdot (A \cdot q_A) + \beta \cdot \text{DIL}$$
 (where DIL represents politicians' incentive for reasoned justification, and $\alpha, \beta > 0$)

When 48% to 60% of citizens possess critical literacy, manipulative demagoguery fails to win votes. Politicians are forced to provide sound logical justifications ($\text{DIL} \uparrow$), structurally maximizing the nation's Deliberative Democracy Index (DDI).

【Chapter 8: Cognitive Public Infrastructure and 100-Year Macro Roadmap】

8.1 Justification as "Cognitive Public Infrastructure"

Traditional public infrastructure consists of physical assets (bridges, roads, levees) designed to protect citizens from physical disasters. In an information age where digital deception threatens property, mental health, and democratic sovereignty, deploying PISA3 × SEL3 into citizen minds via public education is the construction of **Cognitive Public Infrastructure**.

8.2 100-Year / Two-Generation Macro Roadmap

【 Phase 1: PISA3 Foundation & Voter Replacement (Ages 15–35) 】

Curriculum Reform —(10–15 Yrs)—► 80% PISA3 at Age 15 —(15–20 Yrs)—►
Replacement of Primary Voter Base

【 Phase 2: SEL3 Intergenerational Infrastructure Consolidation (~60 Yrs / 2 Generations) 】

Gen 1 GCD Parents —(Intergenerational Family Transmission)—► Gen 2 GCD Children
—► 48–60% Autonomous Immunity

1. **Phase 1: PISA3 Foundation and Primary Voter Replacement (~15–35 Years):**
Curriculum integration of UDL accessibility tools yields 80% PISA3 youth in 10–15

years, followed by their growth into the primary voting demographic (ages 25–50) over the subsequent 15–20 years.

2. **Phase 2: Intergenerational SEL3 Infrastructure Consolidation (~60 Years / 2 Generations):** First-generation GCD parents pass non-violent, logical communication habits to their children, establishing self-sustaining societal cognitive immunity across 48% to 60% of adults.

【Chapter 9: Conclusion — It Is Too Early to Give Up: Humanity's Final Democratic Foundation in 2026】

As of 2026, a deep defeatism pervades global discourse—claiming democracy is finished, humans are too easily manipulated, and autocratic AI surveillance states are inevitable.

This defeatism is profoundly premature.

The GCD Paper Series (Papers 1 through 6) demonstrates that without resorting to speech control or surveillance states, deploying human cognitive and emotional maturity (PISA3 × SEL3) as a public education infrastructure mathematically guarantees the defense of majority-rule democracy.

This model does not demand robotic perfection. It embraces human noise, emotional outbursts, and temporary derailments ($\bar{p} > 0.50$), absorbing imperfections within a fault-tolerant network design. For the first time in history, humanity possesses the universal pedagogical methods, accessibility tools, and developmental frameworks to deploy PISA3 and SEL3 to 80% of youth and 48%–60% of adults.

Surrendering to digital manipulation without testing this mathematically validated framework is a betrayal of human agency. By building Cognitive Public Infrastructure, humanity secures a resilient democratic future grounded in **Cognitive Sovereignty** for centuries to come.

It is too early to give up. Humanity is right on time.

【References】

1. Coie, J. D., et al. (1993). Science aims and methods for prevention research. *American Psychologist*, 48(10), 1013-1022.
2. Coppedge, M., et al. (2023). *V-Dem Codebook v13*. Varieties of Democracy Project.
3. Estlund, D. M. (2008). *Democratic Authority: A Philosophical Framework*. Princeton University Press.
4. Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
5. Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
6. OECD. (2019). *Survey of Adult Skills (PIAAC) Results*. OECD Publishing.

7. OECD. (2023). *PISA 2022 Results: Excellence and Equity in Education*. OECD Publishing.
8. Tanaka, K. (2026a). *GCD Paper 1: Structural Reading Proficiency at Age 15 and Its Cognitive Defense Effect Against Deceptive Texts in Adulthood*. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22945206.
9. Tanaka, K. (2026b). *GCD Paper 2: Redefining the Reading Literacy Baseline*. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22945206.
10. Tanaka, K. (2026c). *GCD Paper 3: The Structural Hierarchy Between Cognitive and Non-Cognitive Abilities*. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22945206.
11. Tanaka, K. (2026d). *GCD Paper 4: Proposal of a Three-Stage Stochastic Hierarchy Model*. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22945206.
12. Tanaka, K. (2026e). *GCD Paper 5: Proposal of a Longitudinal Maturity Model*. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.22945206.
13. Tanaka, K. (2026). *Classification of Multilayered Unconscious Processes in Non-Logical Human Thought, and Integrative Mapping of Dual-Process Theory and Neural Networks*. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20473045.

【Supplementary Explanation: Structural Invalidation of AI Sybil Attacks】

Generative AI enables malicious actors to generate hundreds of thousands of synthetic, persuasive public comments (Sybil Attacks) to overwhelm public deliberation. The GCD Deliberative Track structurally neutralizes Sybil Attacks because comments are not evaluated by volume or raw vote counts. Instead, the 48%–60% GCD4 citizen base applies the **PISA3 Shield (logic verification)** and **SEL3 Shield (emotion neutralization)** to filter for logical consistency and extract Greatest Common Divisors. Synthetic noise lacking logical coherence is automatically rejected at the filter stage, rendering AI volume attacks impotent.

【Glossary of Key Terms】

- **GCD Developmental Timeline (GCD1–GCD4):** The four-stage policy and developmental framework: GCD1 (ages 7–12: SEL2 95%), GCD2 (age 15: PISA3 80%), GCD3 (age 18: 40%–48%), and GCD4 (age 25: 48%–60%).
- **Fault-Tolerant Social Design:** A stochastic decision system that maintains collective societal accuracy ($\bar{p} > 0.50$) even when individual citizens emotionally derail or make mistakes up to 43% of the time.
- **Dual-Track Legislative System:** Legislative architecture separating the Deliberative Track (System 2, mandatory reflection window) for structural laws from the Emergency Fast Track (crisis management, sunset clauses).
- **Cognitive Sovereignty:** The fundamental right and capacity of citizens to retain autonomous System 2 deliberative reasoning without surrendering judgment to algorithms or autocratic leaders.

- **Cognitive Public Infrastructure / Cognitive Terraforming:** A 100-year intergenerational public work embedding PISA3 × SEL3 cognitive defense across the population via compulsory education.
 - **Critical Invalidation of Dogma / Mind Control:** Metacognitive verification of text logic and emotional manipulation, which operates independently of individual religious faith or personal moral values.
-

【Position on Religion and Beliefs】

The GCD Model respects all constitutional guarantees regarding freedom of religion, thought, and conscience. It refrains from evaluating personal religious faith or moral values. The model targets only predatory cultic mind control, financial exploitation, and fraudulent deception. Providing PISA3 × SEL3 critical defense empowers citizens to protect themselves from exploitation while autonomously exercising their personal faith and worldview.

【Easy-to-Understand Explanation How the Brain Works and Why Everyone Can Grow】

1. Reading Transforms the Brain (Building Neural Networks)

Human brains are not born with a dedicated "room for reading words." By practicing reading, different rooms in the brain connect to form brand-new "thinking circuits" (**Cognitive Terraforming**). Once created, these thinking circuits never disappear, even when you become an adult.

At first, just reading letters takes all the brain's energy. But as you get used to it, reading becomes smooth and effortless, creating extra space in your prefrontal cortex (the thinking room). As a result, instead of being tricked by sensational outrage, you can think slowly, deliberately, and logically without emotional reflexes (**System 2**).

Repeated practice makes brain circuits run smoothly. That is why repetition is necessary: "getting the brain circuits used to working." Reaching this point is **PISA Level 3** (the most basic foundation of brain usage: reading, writing, arithmetic, plus reading comprehension).

Once you master PISA3 and your brain works smoothly, you gain the extra mental space to think about much harder things. Whether in sports, arts, or work, everyone has slight natural strengths or weaknesses, but by "getting brain circuits used to working," anyone can avoid emotional outbursts, cherish feelings, stay calm and objective, discover differences with others logically, and engage in trial and error. Regardless of minor natural aptitudes, the path to becoming an advanced practitioner opens up. Conversely, no matter how smart someone is, merely understanding things in their head will never make them a professional athlete. Deep and broad trial and error (many small realizations) over years of practice are essential.

2. Real Data: Why Everyone Can Achieve It

In countries like Singapore, **more than 85% of junior high school students already achieve PISA Level 3!** This proves that achieving Level 3 does not require being a special genius—it is something everyone can accomplish.

3. Why Do We Study? "Studying" Serves as Your Protective Shield!

"Studying" is not power for scoring 100 points on a test. It is the power to spot lies told by others or "mean tricks" designed to deceive you, allowing you to realize on your own, *"Wait, isn't this strange?"*

When you understand the "secrets (mechanisms)" of how the world works, no one can force you into obedience or steal your freedom. When you possess this "heart shield" called discernment, you can safely stay true to yourself and live freely wherever you are and whoever you are with.

This is the real reason why studying is necessary:

- **"Arithmetic & Math"**: The power to organize and correctly understand difficult things.
- **"Reading / Language Arts Class"**: The power to decode what others want to say and accurately communicate your own thoughts.
- **"Science"**: The power to identify the "unchanging rules (premises)" of the universe.
- **"Social Studies"**: The power to know the "mechanisms (secrets)" of how society operates.

In particular, even if adults rarely solve formal algebra equations directly in daily life, the "power to organize and understand difficult things" gained from math is a vital tool used every single day in society. It is never wasted!

Once you acquire this "power to understand," it becomes a **magic key** that makes it easier to grasp the secret tricks of not only language, science, and social studies, but also music, art, physical education, practical technology, home economics, calligraphy, martial arts, sports, and foreign languages, helping you improve rapidly.

This is the true reason why school study is so important!

4. A Realistic View: "Not Demanding Human Perfection"

We do not demand impossible things like "eliminating all human mistakes or lies (human sterilization)." It is completely natural for humans to make mistakes or tell lies. What matters is building a **fault-tolerant network mechanism** so that even if someone lies, it will never trigger a total societal catastrophe.

【License & Publication Intent】

This paper adopts the CC BY-NC-ND 4.0 license to correctly establish the Global Cognitive Defense Model and Cognitive Terraforming as a 100-year Cognitive Public Infrastructure.

- **For Researchers, Governments, & Teachers:** Free usage, distribution, and adaptation in public policy, school education, and research without prior permission or fees (non-commercial).
- **Commercial Restrictions:** Unauthorized commercial exploitation or distorted derivative creation is prohibited to preserve the core concept (safeguarding Cognitive Sovereignty).